

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes Aquino	1 de 10	Carlos P. / PPM C2	26/5/2025

Title: Lógica matemática

Keyword	Topic: 41 : Introducción
- Lógica - Demostrar	Notes: La lógica establece la forma de razonamiento y este se aplica muchas veces de la ciencia. una de ellas es la computación. En la computación la lógica se aplica en la elaboración y revisión de programas, en el estudio de lenguajes formales y la relación existente entre ellas, así como la obtención de resultados es para recurrir.
Questions ¿Porque es importante la lógica para evitar interpretaciones ambiguas en las demostraciones matemáticas?	Por medio de la lógica el humano puede llegar a resolver problemas aun mas abstractos y complejos nunca antes visto.

Summary: La lógica es una herramienta que el ser humano ha desarrollado y le permite resolver problemas complejos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdriel Paredes Aquino	206 10	Carlos P / PPM C2	26 / 5 / 25

Title: *Logica Matemática*

Keyword	Topic: <i>Proposiciones</i>
- Valido - Fundamental	Notes: Una Proposición es enunciado que puede ser tanto falso como verdadero, este es un elemento fundamental de la matemática lógica. A continuación, veremos Proposiciones validas y no validas Ejemplo 4.1 9: $-19 \neq 50 = 31 \checkmark$ x: $x > (1-13)7 \checkmark$ U: ¿Cómo estás? x V: ¡formaten 2a PC! x
Questions ¿Un enunciado puede ser verdadero y falso a la vez?	

Summary: una Proposición puede ser un enunciado que puede ser tanto falso como verdadero y es una de las bases de la lógica matemática.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	3 de 10	Carlos P1 PPM C2	26/9/2023

Title: Logica matemática

Keyword

Topic: 4.2.1 : Proposiciones compuestas

Notes: una proposición es compuesta cuando intervienen 2 o mas proposiciones simples.

Operador AND ($\wedge$) / Operador OR ($\vee$)

$$P = q \wedge r$$

q	r	$P = q \wedge r$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

q	r	$P = (q \vee r)$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Questions

¿Que debe tener un enunciado para ser considerado Proposición en Logica matemática?

Operador NOT

P	P'
1	0
0	1

Operador XOR

P	q	$P \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Condicional ($\rightarrow$)

P	q	$P \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Summary: Al unir las proposiciones den lugar a Proposiciones aun mas complejas, Para esto existen diversas operaciones logicas y las tablas de verdad. Para analizar tablas las combinaciones

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes Apino	4 de 10	carlos P / PPM C2	26/5/2023

Title: Lógica Matemática

Keyword

- Posible

- 2^n

Questions

¿De que depende el número de filas y columnas en una tabla de verdad

Topic: 4.3 : Tablas de verdad

Notes: Por medio de una tabla de verdad es posible mostrar los resultados obtenidos al operar. una tabla de verdad esta formada por filas y columnas y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de filas} = 2^n$$

donde n es el número de proposiciones simple

$$\text{ejemplo: } [(P \rightarrow Q) \vee (Q' \wedge R)] \leftrightarrow (R \rightarrow Q)$$

$$\text{entonces: } 2^3 = 8$$

Por lo tanto se hara una tabla de verdad de 8 filas en total

Summary: Las tablas de verdad se emplean en lógica para determinar los posibles valores de verdad de una expresión o proposición

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdón Paredes	3 de 10	Carlos P / PPMC2	26/9/2023

Title: *Lógica matemática*

Keyword	Topic: <i>4.4: Inferencia Lógica</i>
- Reglas de inferencia	Notes: <i>Los argumentos basados en deducciones representan métodos de razonamiento universalmente aceptados. A estos argumentos se le llama regla de inferencia y estas permiten reducir una o más premisas.</i>
Questions	Ejemplo: Considere lo siguiente • Si es un gato, come carne • <u>Si come carne es felino</u> Si es un gato entonces es felino P : Es un gato Q : come carne R : es un felino
¿Qué papel juegan las tautologías en los argumentos lógicos?	

Summary: *En términos generales, una inferencia lógica implica concluir en algo a partir de cierta información.*

Title: Lógica matemática

Keyword

- equivalencia

Topic: 4.5 : Equivalencia Lógica

Notes: Dos Proposiciones son equivalentes si
Calculamos sus resultados...

Ejemplo:

P	q	P'	q'	$P \rightarrow q$	$q \rightarrow P$	$q' \rightarrow P'$	$(P \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow P)$	$(P \leftrightarrow q)$
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1

Questions

¿Que implica
la equivalencia
de una propo-
sición?

Equivalentes

Equivalentes

Existen varias Proposiciones equivalentes
que son de gran utilidad en la deno-
stración de teoremas.

Summary: Dos proposiciones son equivalentes cuando
se calculan y dan como resultado lo mismo

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdriel Paredes	7 de 10	Carlos P / PPM C2	26/5/2023

Title: *Lógica Matemática*

Keyword	Topic: <i>Argumentos válidos y no válidos</i>
- Validez - Argumento	Notes: un argumento puede ser considerado como una serie de proposiciones lógicas que conforman un razonamiento complejo, a la cual se llama tesis. La conclusión de un argumento o tesis es una consecuencia de las hipótesis, por esta razón se requiere que las hipótesis sean consistentes y explícitas. Ejemplo: Como en el que el argument es válido y tanto las hipótesis como la conclusión son verdaderas. considere lo siguiente: "Las aves son ovíparas. El gorrion es ave. Por lo tanto el gorrion es ovíparo."
Questions	
¿Existen argumentos que sean válidos y no válidos a la vez?	

Summary: Dependiendo de la hipótesis un argumento puede ser considerado como válido o no válido

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Andiel Parredes	8 de 10	carlos p / PPM 02	26 / 5 / 2024

Title: *Logica matemática*

Keyword - Demostrar - Probar	Topic: 4.7: Demostración Final Notes: Los argumentos lógicos son razonamientos que se expresan como proposiciones condicionales de la forma $P \rightarrow Q$, donde: P: Hipótesis (conjunto de proposiciones simples unidas por conectores lógicos) Q: Conclusión
Questions ¿Qué implica la demostración final?	<i>Ejemplo</i> Enunciado: Si un número es par conclusión: "su cuadrado es par" - Forma: $P \rightarrow Q$

Summary:	Para demostrar finalmente debemos usar cada una y una de ellas es el método directo e indirecto.
------------------------	---

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abriel Paredes	9 de 10	carlos, P / PPM CZ	

Title: *Lógica matemática*

Keyword	Topic: 4.8: Predicados y su uso en la lógica
- Inferir - Factores	Notes: El gran problema de la lógica de proposiciones es que puede trabajar con proposiciones donde una gran cantidad de elementos cumplen con ciertas condiciones y otros no. Ejemplo: Sea la proposición P: la puerta es verde La puerta puede estar pintada a medio, ahí no aplica la verdadera o falsa Ejemplo lógico de Predicados: $U = \{x \mid x \text{ es una persona}\}$ $A = \{x \mid x \text{ es un artista}\}$ $B = \{x \mid x \text{ es un político}\}$ $A \subseteq U \vee B \subseteq U$
Questions	
¿Cuál es el problema de las proposiciones?	

Summary: El gran problema de las proposiciones es que puede llegar punto punto en la que pueden ser no útiles

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Parzedes	10 de 10	Carlos P / PPM 62	26/5/2025

Title: Lógica Matemática

Keyword - Lógica - Código - Línea	Topic: 4.9, 4.10, 4.11 : inducción matemática y Basísten Notes: La inducción matemática se utiliza para probar si una expresión matemática es verdadera o falsa. Se realiza de la siguiente manera $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = r$ / inicio termino n-ésimo resultado La lógica matemática es una herramienta fundamental para mejorar el software y, hardware que conocemos
Questions ¿ Que papel juega la lógica matemática en Computación	Estas reglas se aplican en matemáticas y programación, algunas veces sin saber que se trata de algunos teoremas $\begin{array}{l} x > y \\ y > z \\ \hline \therefore x > z \end{array}$ También se ven en línea de código IF $x > y$ and $y > z$ then $x > z$

Summary: La lógica matemática juega un papel muy importante y fundamental en el constante desarrollo y mejoramiento de la computación